



R-FAST - Propuesta de Reto SENASOFT 2024

Introducción

En R-FAST, empresa líder en el desarrollo de software para el sector salud, entendemos la importancia de la innovación y del talento joven en el crecimiento del sector TI. Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo de nuevas generaciones de técnicos y tecnólogos en el área del desarrollo de software, nos complace participar en la competencia SENASOFT 2024.

El reto que proponemos está alineado con nuestras soluciones para el sector, y buscamos que los estudiantes desarrollen una plataforma funcional para la consulta de resultados de laboratorio para pacientes, enfocada en la usabilidad.

Descripción del reto

Objetivo del proyecto:

Los aprendices deberán desarrollar un portal web para la **consulta de resultados de laboratorio** enfocado en el perfil del paciente. Este sistema permitirá que los pacientes ingresen sus datos y consulten de manera eficiente las órdenes de laboratorio asociadas a su identificación, visualizando los resultados.

El reto incluirá la implementación de tres componentes principales:

1. Login del paciente

Los aprendices deberán desarrollar una página de inicio de sesión que solicite los siguientes datos obligatorios del paciente:

- **Tipo de identificación** (Ej: Cédula de ciudadanía, Tarjeta de identidad, etc.). Usar un combo de selección.
- **Número de identificación**
- **Fecha de nacimiento**

Se debe implementar una validación adecuada de estos campos y mostrar mensajes de error claros y específicos si los datos no son correctos o están incompletos.

Punto adicional: Se otorgará un punto adicional a aquellos equipos que incluyan un sistema de validación de seguridad en esta etapa, como la implementación de un CAPTCHA o un mecanismo similar para prevenir accesos no autorizados o bots.

2. Perfil del paciente

El sistema deberá contar con una vista donde se mostrará la información de su perfil, el cual incluirá los siguientes datos:

- **Tipo de identificación**
- **Número de identificación**
- **Nombre completo**
- **Fecha de nacimiento**
- **Sexo biológico**
- **Dirección de residencia**
- **Número de celular**
- **Correo electrónico**

La información debe presentarse de manera clara y organizada para que el paciente pueda acceder fácilmente a sus datos personales.

3. Home de bienvenida y consulta de resultados

Esta sección es el corazón del proyecto. En la página principal del portal, el paciente podrá ver una lista de las órdenes de laboratorio asociadas a su perfil.

Requerimientos funcionales:

- Mostrar un **listado de las órdenes de laboratorio** del paciente, que incluirá los siguientes datos:
 - Fecha de la orden
 - Código del documento de la orden
 - Número de la orden

- El listado debe ser paginado, mostrando **máximo 10 registros por página**.
- El listado debe estar **ordenado de forma descendente por fecha** de manera predeterminada, pero debe existir una opción para cambiar el orden a ascendente.
- Se debe implementar un **filtro o buscador por número de orden o por rango de fechas** para que el paciente pueda buscar sus órdenes de manera más eficiente.

Detalle de cada orden:

- Al seleccionar una orden de laboratorio específica, se debe redirigir al paciente a una nueva vista donde se muestran los **resultados** detallados de la orden seleccionada, organizados por el grupo al que pertenece cada procedimiento.

Por ejemplo:

- **Grupo:** Química sanguínea
- **Procedimientos:** Glucometría, Hierro total, triglicéridos
- **Pruebas** de glucometría y sus **resultados**
- **Pruebas** de hierro total y sus **resultados**
- **Pruebas** de triglicéridos y sus **resultados**

Notas adicionales:

- La base de datos será proporcionada por R-FAST diseñada en PostgreSQL y se entregará la explicación de su modelo; sin embargo los equipos que deseen pueden crear su propia base de datos para trabajar durante el desarrollo del proyecto.
 - Explicación base de datos:
https://drive.google.com/file/d/1ccw6-mtqQx_HcoQOXR1Qbop2bQx2mtOu/view?usp=drive_link
- Se valorará la **usabilidad, eficiencia** del portal, así como la correcta implementación de todas las funcionalidades requeridas.

Criterios de evaluación

- Completa y correcta implementación de las funcionalidades descritas en el reto.
- Diseño y presentación visual del portal.
- Facilidad de uso del portal para los pacientes.
- Correcta gestión de errores y validaciones en los formularios.
- Innovación y funcionalidad adicional que pueda mejorar la experiencia de usuario.

Conclusión

Esperamos que este reto inspire a los aprendices a crear soluciones innovadoras que reflejen los altos estándares que R-FAST mantiene en el desarrollo de software. Estamos ansiosos por ver cómo abordan este desafío y las soluciones que presentarán.